

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.202212. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.201519, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.202212\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.201519, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(12 - 3)/12 \cdot 95/94 = 2.273936$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 180 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

183517700298024989597063935144444048068118247918486790844260563224078299

166925794721441897515271752766633129794072826893800771453434320203532871

denominator:

83333333333566366940506568389259976377372370548807901649226247136782298

21688289309961440374053197866411960944779929367134106248824121515260708

B Coordinates

95 blocks of 12 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n3N95.txt`.

55226721301 139497698846 408418989549	-315342695835 396790288471 54427508833	-81860515757 206568159173 510237396261
429164213586 161807983484 284572213938	-351570194247 -50760258439 662437611923	588249393583 -516251306950 141912372785
217833655585 -237483060388 -430984034179	-106815749740 84583388952 -1162545523	76472829581 -88588289433 -39244105860
291763186351 145959727187 -70083309288	455815170807 179216626513 120631867278	448571986213 499764397724 253381516985
996996799 -502680275209 -103184812419	-280686835743 95734063605 -222508836659	294795907287 270828087180 -171568179431
-478949686808 -53513765324 -334407643424	301218375804 317813404220 182972951549	314998316747 23900241776 341926931157
307899996708 51091497993 -178155882415	-341341425621 -383075104374 188644657213	134596222021 23033492065 -295955339563
273939809515 -436445376963 25234706748	-17641240621 9889341675 -34473271613	-226722424283 279171318346 228273318573
-335565193818 -383243124006 584904376931	-79871629944 -182317395973 -843186199526	213665037124 -251254324415 -28478978514
385371954886 -422242973708 116653197746	252983239629 -191546623452 -100901662901	-124804934703 21841023841 -394850349470
126352545393 267874238897 -39466362381	110206465466 -206117150129 33628879785	460347947352 -354059421832 174033709093
62218134562 176320740002 222313061375	-543484982620 201008923518 -5931888573	-63918132010 406303485108 -173653012637
-158593816403 -443184873304 31367614936	-630680817753 15950080740 67803854511	444782967622 53424830692 -58060491693
125985174272 211047825518 22960535381	121884002814 252719097136 159018692355	298721937677 567014157461 2836344583047
-143701266749 -431326524212 -183296297	-639355048 670356053481 -163103411837	-122234786817 -92449083358 -33320755115
-46460987204 149998586195 -242890025301	32269358926 235209753319 -326270845446	148187880013 225098699559 124807034587
457245812165 48291858910 -236730195574	29752233047 72995579225 -210940251257	76831917085 -400950282392 -109998929794
-120894007571 -282152855271 291373354096	132138577412 -70946295319 641229824599	376928576223 -50808563952 378971254760
-131575710030 -139774264616 -619598451496	-161854567993 173926024113 -239960788094	10823172642 -86067039059 -254777508681
-112724864059 -498313484682 40390928801	212176791791 -233800466114 -327061948981	-416404405882 69655460946 35330071488
417308995101 -161377504163 393733891437	-258761231083 327237855369 449643378342	-116373475821 -385809104461 346216973359
-311646847999 155059980892 480256276010	-326199668061 -34276639858 -95037722296	-353547328241 39155539733 705198745949
-55814371731 336182418407 114617900406	-206014824830 -277198633548 243463687136	30731509944 -116177075852 268474382308
440819571435 -193915988664 -119206846924	-137686629748 -33167285676 251696792084	171335676636 -473648931667 -303583589957
-117561944150 326623035372 359223611189	428380062132 46782844005 44648584899	330765205665 -70037471947 -309084278048
-323690115956 131181851374 -480831033435	52532423037 788734999455 -158047897062	82001275949 323331784343 58839169908
-220702886198 -34759485422 176891191590	336367123879 70346669783 -7883520740	624035423117 -126208542200 8924985746
-93164604409 350206840588 -133483567341	582812465557 118055843852 223507142354	-124699866260 -200539976112 692296244441
160911157321 -481784960901 -113387382457	-193591954512 284038166415 115957788977	476972036498 17433092230 322094193542
-421385472220 -298272639120 594849326414	92253127036 -109534120646 49955109470	-30984781294 -8685078054 308102943957
73204183056 -469478414191 -127787429664	18882484218 64695404461 250531554120	310151900474 232809479491 218960947875
673085104120 67575487866 104803766903	515941119323 631167595637 321530543936	-312258356598 -328938036931 -2490224239
-219282658321 -100829977606 -363876295552	-128090512412 -76616939259 -28301694577	-9482668310 -569238438067 83848595648
-206117524698 -240732711571 60851092124	-36015766452 19287335009 -474654254454	-162319992047 331291079946 -61334025278
-151469122705 349615232772 3883839981	319963174725 -681714914201 288968289356	-427235698685 216016716407 -238507151875
220548749065 125881627226 245991429880	60649170468 142996431187 -276980891588	-635803400528 -142990574622 -232140557447
-370241209886 120853037119 326174145708	-282752716381 69657234382 206993141128	-324570796515 349971245772 282532874954
327739135536 -65334457213 39164541650	-209484571403 81137792780 -301911296299	-152179601326 -176665779935 1490378727
72241632052 -71241896775 -343272195607	-56499237342 7049276502 178791045947	175862591712 -210046869224 -208793815603
-212417949761 -216715446891 -81867164746	226729951428 59977447757 -479045129027	-126707715081 3785175692 213793724140
-31087722874 209819398204 -93338115984	326844499579 -301353903435 -209941264650	-302291265549 -331321779137 -247541994490
-160368144397 375528182081 -603817231653	332892077148 8605034776 398244512474	-313109946935 177828503707 486510889481
499549840244 123525304888 441372685283	272410949679 -138747722461 485896059304	-122379604852 -451622197326 150484897926
-54593834253 208994381352 -76903979679	-217891522080 235914752235 -104076776211	-144415643131 -453788969137 56406589783
142597895226 614494723602 203377868482	415567058381 376688358582 22824572599	-82374089131 40883763904 352771079420
-28491076229 197526736075 98225546614	182995196890 -689345448399 -210663154268	-75500861513 425078032407 -521393049963
-261329434861 494890826500 82820942610	-227246334920 -17908856356 -8202435639	-452356139009 191348494390 65862467259
580098590076 153507995247 -368289405137	24101096577 -195735693136 -367469380928	-195428583662 131448244473 -177331151827
-110709153672 -394053317571 36365879406	-299342085255 247709605050 -237541207193	-88507013554 -247617643465 272608918761
15565637543 -352265898218 449605615313	281592926688 214809914805 -77907223437	332130104149 -1160928760 -645946857214
-135153333503 -25399587278 195998303665	254292077617 125033465606 31740911239	212912116477 222611307703 255502001203
29500904257 91146410124 256801310922	5104848574 -379754303545 64223171557	-225696328030 -13851101279 -417810977860
-80486830020 -401437798821 -57390389739	524883474499 73008498791 -588936277665	-36163373069 -236263682955 -145199830037
-41843739821 295467186974 -117254283488	-119725004043 247723298072 -149144713518	382114143490 195836444612 67750253298
-70030459006 74499575691 273492724757	491691711102 22698112095 -108280512345	60610740617 290839128837 250427721658
-740371793326 200242141709 -357579269184	-297116389968 -3948192844 614559838626	-224710240829 229054960188 262316934917
479860945497 105717030705 -31947429555	-11969565010 -413163196796 187425842826	-569178032650 -152487616390 -113842543648
-28513648135 -594036309401 -388971424664	-539543449954 -47247298996 -41447167216	131591403820 -761408230134 250296058498
411819862920 7493806377 -565151945913	-452203983654 -189242970676 9629359375	-150071037950 28856681738 37147918607
80035159538 321227275749 -27395394836	-63999682095 -422730800985 -454961966098	499213200285 -111046533588 238468784300
-4608661476 420340505035 -91127535977	111261858547 187059471448 -71706714217	60850411323 -365210229121 -256699736432
-51472737167 -208447254913 -223976315031	18995726916 -107883870702 157469503352	-74190225803 -392458385118 610569996029
-353765424196 -75235467611 -245703497781	-174575167718 671559166252 44316907379	-21201502029 536164744585 354167787412
-275954515493 -342422575767 440545775646	7634358141 213559127372 -96854904954	-260478108889 325182411897 123531793829
-169558651767 580545413681 197576742910	-335436159385 86154619695 -557891492661	430962810183 306628962580 -272936179594
-400553895486 -262340193554 -279573368771	-287590879282 -465991021859 589102527814	120583854620 11084425946 383467742009
-290176279178 206488236487 -253045906215	-201522419611 7887078818 244151222885	67426928852 97400858703 362885904831

-321400592343 -354056937591 -28486677413
321369581651 -275916380316 90833895513
489251473079 -33171569141 -8782711058
30675843278 156517047800 190479326662
-237559721044 9546533067 -498027507766
-364080018218 324943809787 137437355198
-144761097076 333009066710 -12172746928
53966115544 -470686013606 304130417967
9699971510 99040940270 96558900442
383371877789 60038708728 -189237020160
-349462849577 -215224576220 -206076694554
-454830359428 426499631538 119825115423
340522904286 266836727045 -233284324373
156604720103 305598187679 563880023558
-276583358214 -362275118428 360293663244
30742702009 -54026802699 82827981102
21199918425 -45808079830 -700906741036
-62589089971 -245915055801 -299473975659
-672104763154 154720797033 283469099308
-351198459616 88585513046 -374448145954
239563545631 -478704708751 -93159757979
121096719147 232590402138 -145425623091
-19126775583 -25758434474 -46102344009
-142291332768 144670467965 72312072181
-123652859335 273151743714 -340215295609
-210778357667 -683169802343 115976496278
-480661760817 -237781839223 -158669916063
-80882316616 209565197331 -23402527654
591329163860 36755896020 -81468548615
-335332278179 435335245994 58225551900
-423731641197 -196469552171 306418273768
343402614878 134006155601 -123913057213
208286137563 -181777301891 379762485051
292071392476 430113936147 601091354222
-12565013300 308622857129 -360638879468
-278783092348 -105038308796 13822671429
88822408675 479499655531 198304095792
177571007713 -203587805629 -151840948064
9316686187 -336105202554 426633755610
18680931028 -97450692552 -500938829383
-33709633300 -128603787156 244803579812
63341210622 796951011077 -177364376994
204520278858 29894960497 44474057921
-180283427165 75192304111 -287577650118
-369635676059 30894349251 -402833301251
50384368188 -29169938200 -139435146540
-728980428799 244536718461 104785278005
80350016536 -26206244912 -394911631612
400556635004 -68536167960 -327054489483
-28103281448 -88512067219 236627136987
286179655679 411080498749 250591838338
-371792274379 -312562934660 374433620738
-84833479319 176329743680 251395166747
11163408545 -210237240742 -317564656185
337486440481 -689038179485 315581714879
106358920986 -389736993023 -278853418457
-276328173507 -197506568225 -185647338704
-589267224726 -240208235578 -65757368798
413295126991 -74033997610 -231101816342
57879421236 -81035852420 -422252750139
108258814655 -264118825163 198201329767
-318696903839 -145450454846 -396333040436
-134893097496 24156302039 227031999264
-210573166578 -524065726961 -69021064498
387216416465 -227708294428 -170220638725
274802170593 -3032489340772 676877303122
-64433539986 86385824021 -344641553949
171817232870 95095849512 -21104648484
37434417095 -19896792375 -204629721044
-99931798812 -614981191779 -115559770180
146989130803 -359267332942 -125793431505
-684957885872 -101348611958 323062109084
410086487662 -957479452567 132752794040
-88914997834 110209561043 244275762894
135261593204 161995036665 369035955870
-142210172567 504397743034 -542957306062
159473452904 106251786999 151394273725
87529725537 -23548642048 -435862713283
-172055647039 -453440782020 -41427404897
-199758769718 -386087219599 -385411137921
-137837772642 308648441636 -136462325580
681927781980 -110770997619 131313213692
-18319372059 239975698993 50193492414
-377747388914 -328146633098 -14599334627
275652174885 -224638473078 -213098167373
149410950571 175972921994 -25887573661
-389634605407 152479806202 307310761451
89607140928 -134166870978 611729985
-527265301254 -207665919199 367875865206
306708475564 -439972458489 -100343423888
18769334136 396208930245 -279642540869
497774235562 -253842028897 179045423003
-28635177646 23119395253 1304204941591
378487138924 470976313634 -213044210985
-48833430258 -127753912207 -353532124528
177441236244 359920342420 669943193101
280809717935 135755700952 325551718346
339014555368 -36750925341 -6229526851
-5722369550 -13538292937 46006742090
-113641005080 284407648559 -160661256016
-160112634717 -329570302015 -87502299051
-8446671381 -54393835179 19483207759
435633680247 -425149442514 126505982801
-245034673413 -233234604997 19025837260
-689593822226 518764721772 72851795274
690567402798 237856200227 145104916861
-85973649951 -23963726283 -765537852808
427615196915 -163629069148 -377752367862
-117490960749 -408934108638 141611195643
-31873927327 -221781321852 175612827335
-157653394998 54142273757 379189259590
-255994105569 32366788743 48441231764
189130779510 406467201414 -64117883472
470023453392 98197274357 -298095479531
370335473584 -22981963877 323248312803
93291113249 -530019379186 213583689528
232114598717 -55171363542 159681914466
134326773300 -554599657030 216065131315
48211394769 114407338980 -303829823450
-378620218841 23185309435 104909454984
428021249584 185811573633 374518547417
-253975017896 380692295666 657851210076
258106464287 197336174837 77721283494
65859483729 624592690037 -180320569293
222662258109 -208561560751 -283401526927
-270907869594 -268629645431 -229140013379
-297984371981 75105954244 361475584849
5856185748 -550095030515 334836988485
206894289332 239396872598 584550424567
213041687850 43401003482 25680866546
-473769997834 155045412853 -261767044544
167807491028 184635819355 -104950414471
361963075615 61044807556 220884239451
112606947861 -232779834001 -90666024721
547135291426 -98484552976 -336120599849
-426381673314 268692408996 126133040778
-139637060495 -138725409762 -378156086311
-123376684126 -20948416125 405866015352
296222962242 256914710294 -224987063901
-346497863926 -412336133720 -571100959863
-485751903682 312263373544 -11034909748
188512922827 -97785168915 109462632066
89515767577 -468313114426 2478707161248
-465508573416 -136904089583 198666910657
168709467364 -229866175550 -242992023708
-112667461962 -523512273053 298135860192
195727772208 8810620289 197944336791
540116873968 -364741906538 -38504769555
-322738949232 277907047338 -365240680648
352808948242 350502893049 73122066994
-225276972312 14266631735 -122940869388
-54346879937 -178931882173 -376225458586
-239767358402 -198385218311 230804179069
-282002623278 227892408077 -347411729910
89628805237 -341943378579 -117975364625
-110898827823 297683386947 146135241651
331339365062 342814560937 -314530789898
63630524041 -299022597464 -618735722092
393898787199 361787129227 -110031956224
-312477699716 -141764649703 -225383735672
-407322114404 95399862564 -278446743144
33125962373 -490017374501 170958715073
-212171298333 -113621423302 -220212010781
-91293347743 371048445930 -478625331570
-247834841218 -551211230511 -296782179779
-155307442850 -298196225857 -125054852310
-406735314698 364108597368 -49630519833
363892506633 -5702494462 -342314410999
459071297066 -126376944440 -253819796338
159203570503 -96629341485 -375632052483
250023960400 175779231089 -368758067426
-386933686795 115442894800 4055475336
196200777426 272403684300 -264900677773
-152105042375 -222327474511 -262883302673
-125336529612 18313997648 -10746930135
145667276777 10945136547 -20874427301
137507090702 -318289752245 -86177169113
510329779251 -345428076194 -173952597562
-515673759299 253461049525 -221575438950
-402144429355 -591929192555 192929086820
-49754616226 134027760697 581485865927
-144677582972 -80942795558 -593545132795
-146054971499 -450635285827 70819529874
139971929313 -127790659379 41734914487
216634616711 -142131350319 98091082287
251000864255 89277925081 281331427988
-224616362905 -1977373736028 -233292710117
-123740697333 -445800344045 -154038655179
-223721778742 -314665477107 -228630144776
344609192018 41011578172 -60997599706
231099567778 221378705641 -434723142002
687815646164 -184629196368 -239227603515
97409108349 -686792087139 403562239471
-250604593738 185196605227 257536043252
-154121969140 -166972331784 -547684132392
-540501019725 48624461109 -287763438072
-76969538300 -441655712825 -622550259351
284205380838 279892509498 -28042667196
71941470344 -431395438260 -19486433408
-242427870464 -33997959882 217794516000
109699776111 300301013468 -298963533183
-145380787804 46513438703 -5686862576
132300082543 -87906645386 144813443437
-332527630364 93047883947 -166742346189

501985804856 400534005549 -263680490239
-342978936077 107313786073 338802664281
-162305097381 -149114990539 -3981464462629
135804074381 -333275752482 58426829395
359486715949 -261422379901 -248041030836
-96771380413 -454708993090 75059722898
336077994164 -471359263971 157204756266
132077693716 166980399415 -53555672065
-204943642238 353199384969 514657431982
-401962883687 -306652240710 78808050529
-20865019034 -92632183765 -27827038949
-355606362059 -325772808162 142502052383
-468378693401 -159089039992 162410728071
-399865915826 19914882125 -763623691115
-53200355730 67730637735 -13360136137
-223050383789 -126358345499 -488349752370
166818688879 -156239461442 144396661139
102573200192 479521238588 -13059778452
-68468043399 -63407729042 -301828130338
733503415062 200323040309 -14710808164
-366722226333 -16308651221 526596761996
-131880746678 6826950476 129425973279
130674965082 -13909975760 404057343985
320675582400 -17020192525 -117632620012
-273610710593 706910422397 -195586754585
149672906455 318515984273 -28338349574
11504733991 224206524100 372776224227
168508537015 -133756782184 107795107030
252585130013 63558105114 -177747267555
14757011392 -206758528885 419553315699
31033320565 628612923720 -351303726619
229754796408 559141601507 303050592295
-178493192048 114543584233 463294902692
135746032343 -68464879447 -179802547684
-129052260921 191094696565 36146802359
-252669817564 -172015172633 -391411363550
-701888145939 256732026456 -119085559041
112992430019 -223177198728 -63153351653
-466518955557 -167013150097 128214362623
14021281424 569881356123 75602200494
160763796623 -481543414418 159286678343
100497242823 -241714995832 130508424638
219563394164 162929090424 91733126677
274007488824 204713976011 -30503800237
312901854244 -140310593005 546144967310
165658609269 206856971070 288700292164
129054081238 19633489875 -235569969487
354818308630 -226971530653 294603116268
550028000762 -209731046781 -646474396830
-230937195450 -127921852844 4246054916
-465624739954 -376486134172 -26090767039
-291480281523 -65870472682 -314160272794
-469368374005 197967427204 313903254099
-214645433550 -291288619386 -336344174724
1841498031 253506450171 -85223292032
-422541336574 428783958065 -148736008137
345516948653 573892342315 -567477882677
58915421042 -504034736444 -346076710939
300216535264 -17449600368 -148051638979
178572859132 124631845584 322280441865
-153567589826 -19694705458 -86391966056
125869590731 -67094974801 -798788451737
-431066073093 15567525993 -2807061191334
2032265650 -414409430353 -408896171194
218288654671 200292991681 -218188677117
-319969707635 -129319488678 -114569207695
83302580111 60550738961 -587142521191
-59499070805 100234029018 -278556942150
699052301198 19788123964 -9757767786
10707987465 625367933393 -3474840993964
252102880464 60543396751 374293558578
374970424363 -551463866916 -210634757005
136125188319 89134886863 4988267191
-331679226984 -95934342598 -193486891593
-81521670111 203243231839 -93837290704
232655227622 -243425031330 46587349129
280239043602 -481316743662 14665339858
-24936580423 103600846077 15791809931
-234676335390 -7590754215 -195031547542
-417948509266 -365572725801 -68689516853
230209834671 398974106205 80539799102
-473538018914 -75652820096 65058630653
102943547575 -485013326825 376621350093
7152568842 13950575739 -568606384
271688749815 28787216744 32035358234
-136907110209 403920667386 413283736992
50647819498 18095080115 425045697433
255705367371 150947668195 405144519697
-158610745192 -295538879308 142084309122
-494103214228 223227142875 523693545342
133997338129 -551938355162 27822202933
-332379987002 -396920700651 -123913793854
-311871863028 -47868194472 -432698246991
226255519611 -239887483513 -10542868011
231205477731 -431442304812 203081148682
-503501837954 -108125119608 -165277591592
206414994039 -1369128197 -27046271008
178397168451 333995405429 -385348027654
83840773019 -929167879221 191774906898
-37269203691 -428696585313 -429816141670
207256451865 -884198396420 -389102910698
623652577157 216306722617 -370533696590

251090724667 -92718831628 134254934803
128137798011 -192303570064 -115399726522
396849595994 -6709432370 239384461929
-198953003895 5271122679068 -285341383165
-19112434197 475881980190 -122477756244
-13182223153 -81372093260 -83411186443
196498765972 -373465766860 196577388452
63052915195 -209104841628 -527359882743
-5666227121 -150245919857 -133365412137
255600795927 -209842805224 137884352108
-482555858009 -163552574943 181499264859
-49867180859 343324280778 495988392020
260668962324 48365651978 -52040547243
61714437201 -194272905685 -131018403106
-373674816577 240182435799 165901630146
204756778068 -749837770790 166551680399
-72683560859 -1427997188 -429099137697
-316288830617 -36073813237 -571407116111
377324057994 235836842475 23686878291
67919107739 -23683891015 230929438970
440111554700 305996424362 -249765784970
23478855895 -193503361577 230736916727
-165069793484 -21328761614 103648246770
-167034850821 -116392037650 -156456012371
-3100272556 -93733538088 -426834974711
749808633014 7890693001 -21193676950
170984867823 399934100816 427020903257
-427448727480 443209882059 172833375357
11110415125 -246630515471 237336802819
244947252783 282779570600 130855421357
151182210400 -181523658375 494939885859
288832820710 292863642923 -423776639753
52498336472 -569045662106 25181657599
-190243609957 -20800513545 -371362337405
-48962279239 -254962508397 -444145732055
112376661618 -314474945318 495275448224
294882620979 504833601445 398678147528
470432913171 143230581212 -184121954362
-393940406584 275803722921 54643365558
246219544476 -462422923692 66091054321
149380141187 403698649627 -31149381130
-600744962634 92798482417 300537317935
-124990837608 -22338871006 -302735341195
120682325667 213925770446 -187263003769
-105181826207 220621622359 36313170888
-292250201345 481442937937 186796524248
-558774925553 -254946723184 -265898348136
-98544478856 -60201872675 282423673969
-284548003918 -431056535153 -59135039175
299697615239 -535573374449 383513276506
47965173926 -202728676162 -356429449552
-369615344577 67813357488 552193485770
285471511304 208931226103 -125348115163
39887690625 -173576878557 370401681801
435410961241 -47302873445 87754259914
-63181942083 -216921379640 -241992876565
-79292657289 -241186276710 116807326919
32501872570 135703476611 285623191795
142735518810 224114354462 193952656382
238108744291 170580981692 -371348023476
-414708417231 1746801109297 -145435029890
453032000237 36756972962 -43963227602
328296138074 328759749809 306351390805
193305949274 295150753802 168258294678
-562708267706 287752172252 39998984578
-34770343554 -271241491687 585918371306
-244163746429 -26710233112 -289032547591
55318716624 -19377804546 108839391372
-137775724157 640088735877 -72089083339
-204269484372 206639697693 -187297615003
184584658361 266835940827 7303281337
-33844481488 153608851218 -190442479099
-327948189482 -365562661628 -140510067691
-71329980172 360174033649 242106846184
-127747261906 -461926867812 290399873959
-965689510 -17958870299 -126451094072
-202397390700 314697238098 700236406420
308106001975 -67023148655 388612374921
78639280617 -529347337297 265390710996
-791133094043 393521100970 82624289595
-161644798206 -12607341187 -176939402165
-217335870226 -783235489163 28755340729
193804455021 198402245110 484037052861
238781831051 -234290450496 335530258725
-233465942499 91417597012 35173009715
-68569068153 -281633454628 566936035293
-150880552323 10497713483 420800399357
-182451550404 13692320398 94081273238
639433956047 -254308812975 -107562889897
64786011848 -140100839271 -194076763948
182789375347 52036334197 -28044912265
-488541186517 125024408819 5048663725
-240352156259 -31886414127 -301474035640
8514704589 169661211167 -468059525148
594703497012 229930462293 97518889148
-292148890966 -64307994008 574148903548
-70473561321 -210929974008 -415493716207
-29210977703 368233561298 -215305639023
293306337861 273360551360 301865355133
186991806543 -477958205589 246715696148
-523104062326 131607802058 -16810625082
43006649393 109520209788 -101937752214
391273418184 -225289538351 -169268124750
28426981050 -542262957837 -122556225847
68553011630 235113991483 128198599766
761924976999 29197427040 41373231087
-352867024612 -10327039615 622486239396
14323248185 -204066350285 -487788053713
33618685063 542472804777 127678873337
166096214515 -478399338650 115620393495
-109898195974 408539355965 -459111797920
13299974885 213571287785 247388182460
165809669164 354646343181 78109576468
147965221725 256048599518 80804676280
145456031932 46034573642 121713191285
-412861643734 9918480726 -139653129409
-113042511280 167885506906 -155755664862
-479226662 -40170599481 117010937961
95799751052 -34112303912 -546086079211
50484153768 -647598259020 80831786470
-310423160900 465129220456 -37274088263
-34318438184 -91273319244 -8906600237
334951513858 -62436350184 -139873897450
-410565658476 79443847222 -13753181406
686859250251 164055006863 -260312938131
-105043445764 -330151758261 -285688924235
100197900822 -2777262497364 70142298086
-273918108000 -85428034495 -691237936961
258348125297 350523701166 -97182872789
-399066309218 70214125907 -155402298240
7794751911 722428622711 -304304972069
109983892722 3090424684 59385840591
-352296946614 -46947154516 -38385023629
-308674884187 -376074558367 357594517960
-348121124859 -79430611422 -376718635797
139420115994 -9486092288 200470113210
111685313165 -319034788612 -676239025132
321745072192 -440480998166 -288338207208
507274509509 128870182995 46584497976
191792167985 -100876801624 153886377336
241793491720 -23057177332 -57134160422
-427782023695 260285271548 37213711459
33064108246 -126116068382 31406233885
-665169219744 -284270006836 1412587433537
15832101195 35119039548 -97799334976
-212544330111 701713049858 78762846926
-170147365210 -200481309598 -58051129600
-117556856741 -184891399422 531817900476
495143580593 -85666950932 -141894382955
-46234549444 -207200170750 246881516594
-42910181471 -194439812396 -130444337304
-151904473725 -121911391751 -1714710545659
-114204527639 -186523072410 266278316291
10848817997 -475015065248 245236531918
461569959575 -115539486601 -358892563660
-355900499689 75184815215 80392822048
383374338991 193092345752 -81427973932
-251121056856 -254497845276 -293255864050
-164082181711 -134683828763 -472143447598
-354074271048 344803777202 -413167713989
-57959718133 7306404773 -372897747294
-469639913462 210236178832 115553578412
249685110220 487794990813 -206255527623
69305080010 -182127868278 -202636163522
-82305792762 -448286821635 -286927755248
17943149907 532861363898 -19869046961
135397026257 1800261750428 192420438887
-37711496593 -35177993017 484136543618
-445315197805 -37206039050 15471947575
465268344334 29194543965 571717634362
-228101395530 120373947462 -156334574408
444254333662 -22960725208 -267864935984
-261066046800 137404211513 145012702492
310064368220 -560958372482 158683118554
100808336166 -194233208003 333338964348
-11896460808 -170276835640 -367845987998
-11915564251 76163425650 110744268839
201895533758 -78308494360 -96020463648
-174902768390 152617825631 250765950733
379004564317 339746018553 -60138457487
-50087958996 410062174853 -424913720363
113388304951 -8294888818 91824300158
80714783486 -277012327506 -546104674156
-399945183395 -233211377988 -280122161304
-572137690458 -296158169736 -53513725979
-88247797884 -8110584562 384527383348
-203676948733 492065906634 3944767047
380206218370 -464296314122 258088874927
-286348981749 101635063769 375828825722
-44765139918 2139436462421 61076292970
8403768154 -330903267282 335088899403
-34661371709 78125175318 -384043329063
460265994058 116009386173 -125899097888
5862688282001 81276820182 -5305201872
-199291962322 -615223280908 -7956948443
179959174617 154825856324 322746347840
48253955805 232331846684 18597246544
94873313426 113846061773 -679548741009
73898216137 -46108840795 -272833279046
147098318636 -143639556286 -249586915521
646090524103 -166976266012 121413579524
575289829579 486635096045 358056606600
223951551596 177656074371 181332743634
18117913988 155909337737 -128944207701
-214073433788 299215013433 -53558272709
-23847955305 -192961245496 -178208366695
373547483948 69613656721 -494161873191
159902351258 -50285311598 46131245782
73788332095 -167271821395 168146618023
97142779901 -227471643190 -416692307304
-111905324642 229282084844 213363674999
-616146461795 356292346628 52249899193
-2598233624 560304220282 -539429493865
-647443957156 18231890566 -162382979292
261810112559 251732219552 -420946631402
-360414468922 323854620710 298841693387
-202256304766 225366051050 -26566965082
344654290006 271682192719 175331581291
187422027181 -182634282378 -141551028813
-16717608847 -584888707445 89688515327
199956701907 -84202865060 -27795428728
16144509121 -431392654190 -37165710737
-148072346425 219148279294 -707541073818
-184775360565 -253837135550 -1747656300383
-301598788592 -160363699673 153586601477
352512572263 -179843135278 296685931080
309832936863 334247904141 -490104594980
-96909083156 -165466996056 61719342
-503979399623 -102455660472 -24058727287
-99719460174 -283858314484 13416786582
-372875814053 464181302909 211111428701
296750591091 411504789735 89887601651
-332797864372 -169441462509 -133304684524
331307136700 -339295283166 -71495885315
-237330789333 57018237544 -402228293077
49299740682 -351405275485 -509729042682
-5947258001 -286555115170 416983830518
73367596877 530999820341 -197453143828
111307092073 -35916957836 396494542266
380154656101 -52923609489 316657144416
423805452190 20736108115 -388552398366
-350778340022 -57192875145 -395838663244
-176875230486 149660567059 -143366401040
656395897432 -217536472996 -214894376637
6361440164 -52597275019 -521810574122
161712352773 260631168482 749147767606
-17120126632 -119373148655 -180374550535
-122652028165 311726673218 135047159246
177159437397 677058602597 -21603485823
-230830307337 8740737079 17810451454
-78682799402 -71404226122 -32715984562
-253427031235 -359631511036 210462764447
-344322188150 364814040113 170723699663
38677533602 -303087663821 -53153214267
-397449585603 -232779178245 -77207837202
339568232056 -134162950774 -432053242760
-387666321631 491560775966 -421310369513
-178125085020 58389841134 120013494046
-486423725530 -327956796938 -514804840164
96273994059 -346891141018 -242692682056
-234700239163 -315486107597 427178610214
-222565423763 -44772629229 152673318511
512727989606 -237458588039 260943224801
-61731576488 -188383397262 667845349506
101183117966 159562563820 399566484350
479700276467 517166851514 248550916247
117822633490 -126571197498 -2675743158
44091634365 405856786569 -9180208439
-244455440507 614983203505 -32671166438
-398411418082 -94179814299 60069783855
-154238662788 -49833483022 341733889736
-83128127215 162241203657 68562146499
422370996178 -110069349328 -338970659205
-257984017078 -126571197498 -36091622273
368722306961 218973655073 -455616061691
112132716883 93866970013 -248519135822
152908361296 -183516839506 -418694963148
174276153555 59811244191 64179680102
271739097360 -97262896717 -226857006221
-245563792796 -574474045823 -291358160468
199119130086 41776607915 -356344310780
270519146761 -164599432709 271119054465
137230301339 -31947334012 -171527019803
-431228396099 199436320500 -403200737318
528581480123 -355932572832 145233193980
57321882492 -33354198663 -542228996136
559469795876 -290776461781 -74757412993
-226354072265 165790006990 -365557610088
-491700792297 172099065919 -40799726227
23175815043 -369399580112 379687800027
78856635120 -55741675419 164796632979
-6591977859 25035881963 -106152805381
142988415788 674925691535 158989743420
-406933113186 -187737687807 144994040895
255912401414 461745268312 88913653885
102150936584 -97826300106 -571460759936
342979289419 59104533903 38103131997
250129939427 238117094342 106173279508
-85291848761 66958773102 -426240425775
-726228468194 6069724486 182927433049
-249598160530 -374836080392 -260662155896
54059718102 -34051759319 -94073939369
303333549364 -467367679512 -125660024276
-72789242778 -192087945082 7489342139
-92872790020 -116229257209 541112242828
229866366982 -550389396685 -85750436293

-261031442201 -228478381758 91777190356
-243199779477 -363890122806 -41525071055
226878528459 -201821391174 603955846177
-64744983400 -236226539835 -166116525523
512730312722 13933571209 -100580781339
-473709271967 -3540867791 -19394957106
321553822497 175481359961 -331796878768
-406721793296 111317643836 -294775197853
-143191538557 253959201985 -236570658463
-184014414182 -306685467028 110241525555
56688493727 -715938447153 -157414067303
54645953648 301594849490 -303479967284
410629610132 -120085637521 212286190756
102429311138 12902835167 -575635868020
4736441612 350568660446 451121743120
55871740759 -347248113363 -358145004132
168424387871 -428352271352 412158583266
-269377229281 -189708735568 -34330766787
133405828800 348806862952 -7068605181
328012602711 -43660932181 55635203271
295349785400 -204542631101 -50687197708
-143302715045 210603947313 -192392077098
-146255655135 306181610496 77077556838
-290558501102 456685849433 256534044752
222326061221 200068035883 -601538312749
479428429154 251741714748 446494781256
-526968196886 -210877230244 141495498754
704452449467 -104263138716 95148288191
53324381502 -404807520018 85419745474
396069492284 -245305726510 327985795743
-149536037401 -142490628076 -146729895558
24264996274 72215836735 -104165878774
73210482494 34143865195 -114222926749
29263536212 401381455921 586622604488
-247895484995 51055345205 -249805324832
-34579359342 -400239596281 -274640453426
252800922132 -363403363002 213436258513
33385493874 393906290748 -519512779415
-136237675531 356750661517 182328787364
358428238218 342301042998 -251547495572
-140545078595 209709045515 57295724069
-235691065232 187380165607 -543262758236
507997733697 -301445084882 -132440326904
-141300543131 248288686939 -170089898825
-105419025444 -494344679203 70172819219
-236542437332 -1630639693 -414020620342
121990019241 87269909443 308577295131
317856629215 93721425437 -369199439205
506539390367 113187764445 -87212550725
271910035895 -188344828094 67474053762
68566325860 584944498974 414501721029
161644773087 349732430307 -251138946421
402183033354 -183552154475 33877906604
206716056531 -394178781756 -256060160616
167846570173 -231429759256 -315019057584
104133856784 39522529480 -385492669922
193187188694 132584653946 -16242240500
390595234818 517609456885 237034360884
28456906302 323843357195 -237384315998
-472881361948 -232321805521 314816002433
-181738186620 322252828277 383057755502
465312760876 -277774319723 386700702258
257904394111 -75506651176 23853553545
-143432321243 245925260726 348585629877
-22290765651 221475265496 -734488406963
4622041981740 565216087846 1848467851489
-392675152594 103097234873 211617261170
186424573502 -381957052487 142635650772
528577116083 -69928343437 32525257586
14560335167 308728938740 152160750922
95843914680 229139553198 -422289718009
-412344491445 51417424425 -107705359119
77711280763 -473632928573 -114780423538
232709044873 -185341666599 -138733214645
-171359696631 21168083747 -86322213472
168747570215 -453034380256 -210595646455
202259421745 80159906556 109934192519
-289913157248 -67698897322 20876241120
-228391165194 -222274309945 92961785690
179504441364 -451723512272 -139290961322
82993645484 17965967505 236454105128
-25034232817 150268826035 212705101820
-186242704041 61540311222 423648346050
409973148540 -428462379001 610411748400
-12757775076 222377185413 -287702721414
498436408176 488347126286 201363059798
550727498090 11489302336 -411048986234
509346104317 -737731402795 9050222350
-209127805991 -376354664228 -332847638901
-36068325910 -247965379621 -308180165143
-174755039039 58199925700 294473718
193832579513 -94027804506 277540721490
89782035515 61897628102 253574140856
275462897907 82774979982 596881064043
-558821007310 -301711443225 263245526558
-171522398873 -251526377543 24036732541
-111849337951 -241089587719 4233020461664
-210316236169 -126536565563 -55310502003
-380836084093 35780385221 191135598913
-103848031435 73248937265 -373826023766
-47872752255 -7263542607 187383545481
-187721979366 464347923656 -273311398366

-522507809316 -523215735978 -84126981248
-14870639476 39592448808 -552581521479
159441364674 -118164589514 426699280690
285367269242 -26492069878 156601212099
78955987914 480333862662 -102115420235
-99787074509 418498619829 404140402427
76287149420 -148502624468 -152050826289
-36266543173 35188014467 -1033409305
-566901683835 244587267289 185862696223
531573794465 -161583273355 -401106317891
-215726224348 124123087957 -63442045765
91192442417 -167237104779 440928679471
312561915895 -344012567709 284814358023
133628360153 21623946350 325049792849
129586498921 331507824445 -213458165419
-31155619454 -216374123438 410279892051
-328273432701 -134356842792 245472225870
-327342395716 38719825759 92299232889
-249334127998 548313936300 161365795812
-264311091780 -365408825166 -120876287112
426985083005 448626622562 372838251273
48403398078 142431288420 -6010964702
-106399906020 163338502683 -277376122604
-350694150101 150968928863 523339559593
-238463523157 -335101431921 -37635182139
4087226023 -212218738231 -200547117597
179074570315 -160159623473 406510366404
-314980610235 -11956054405 125116609424
293398432112 -223408466441 -3076011842
-144835062356 516753576107 -20660800643
176138499460 -576207592563 63708638677
-307021190233 -176171032969 433159631187
-459236959977 -246064133673 -483737253303
441520594004 333802146836 -3941442356
400232600367 142000224667 480872851689
-575901952561 -82155660918 201772136014
-41202498387 -117724126343 288357823941
17863861820 60281578146 572567558918
-20177321388 -199699498083 5393987349
121896611056 -505526748369 -21608520829
207928875356 2005497184689 -369192078444
158992233553 80543549137 -19145241170
11262202306 -244579286039 -392643422636
-42033209487 445770315521 -139602542592
-474890645049 492371270651 -15580220074
-244959712037 -244832871015 645910197341
230184896118 110757546714 277057340302
54088938142 345310617970 50230264845
-269977616287 294713756386 -378090071930
-199092877139 -620919221220 -299120197384
759992795498 -200253628342 -214696359694
-61270591351 21062045714 -3306303849
-284910847220 -290521498114 349208471351
113148071164 115001939227 166550502624
-147022855445 418053850239 96910349023
372665961157 77256246694 -2768762104
-126906074350 -131310582476 -135861072828
61735458287 -395846050019 35451989723
-279850111645 -112395192453 -386708118790
436524120203 59244490513 -462492150540
-177653179606 138994388124 -38962212438
500915239018 376636987619 -146215752999
76735915280 -206704155990 -189418916718
-385025271944 119225153419 -543587731398
38615291447 450237639548 -106678440611
-374223404134 231028437611 -278014433402
-218479338231 -169121789022 162541900707
-20699817147 488904369615 286480781829
-317826604378 292112096389 297984208018
-381593297912 -49307942111 -52296619693
-88362159616 135966874111 -552943135872
-399266872000 81329590082 -593317482637
515498408631 -137461210487 -390127719596
-560142253622 188548587235 200460788865
-1846069272 -6097421716 1694717573587
155847678707 327915665440 -165629377183
141440312487 -350050758017 108260683022
-117243355482 -288678169897 96467542865
217894915234 715959493352 123293810165
-1623376565 -182439852206 -152715325936
42487691872 242285580833 142699000061
-230054837076 203943319461 36919532516
136259035611 177551788176 37062445849
170154255678 111468131013 219740899911
-325308283658 157575339910 141397349441
60856177551 366667641106 -685241885
17089614519 -167580540410 577650621730
-301687212943 -264742478740 -540670523489
367565670498 475484340822 -200243264115
-549002328141 -137086588300 79625528343
395011781941 -532969827652 -330729314714
206908154280 28940631811 49655680520
-251726483856 356704202330 -438744539627
363668444100 -290805819578 58309213895
183595487515 -130694495829 -62966029487
64954470024 241758811360 -202427316604
-153543639573 -346939639833 -391629709453
77652318847 -24580152888 417256867067
-240111242440 -16818792557 474849960794
89056043431 -626218899721 -95170808176
-476404134137 44967887164 -367106601567
376920640546 186725889199 -26958649419

101550142376 165694492569 -46055017448
-546425832857 -191195514248 70311938159
-199963955576 371148684505 300141096902
298774801326 -125145340186 273214089925
642087643798 326176523792 191943289525
82751601838 283270579077 394824834976
-145151003072 -577397286846 148607934488
-480327575837 134657067838 81785399604
112170601203 -461222435742 150907600852
193857927519 -92715958645 -421066055741
-123971164066 205815766637 -337645333233
175949306726 -381458456600 179598616814
-232544969293 78458975661 116784021382
206755209922 -175301532719 -548083334262
-215663689338 -10278085776 208583735310
2380804359 -135398423671 -129210470440
-506032000297 178094435087 -545265669892
85610744189 409079645079 -242943413556
-125984780600 516037339151 388931966259
-95275483891 27853095465 -98824839903
-361385771659 -336873648065 -349646986024
300944512059 -265862772369 -117008533929
-341289418590 -376784122835 155534774245
211024915794 369643872231 -40733685995
72220663294 -93572296375 723662703382
110650921133 -66661718617 108084148228
558578961271 -198906654856 -321493724545
33541629167 78895307370 -639978475871
221319618092 556990401931 -309745229240
195665524066 -523896166399 -180702303635
97240684927 -282657696938 -371096864558
-2987109006 -204031263294 -110106012052
-457577893608 302968956460 -267634174204
365875091779 31865756832 228574542749
345566089852 -214043362845 -308886857702
293887048511 190381642910 -180641401752
-286738748090 -313223784356 -984464656777
-518742278661 -108757032277 -178192237806
-42457299245 -52376737882 136509874815
41125774011 183987586975 420661101785
-3530172934 -399139270676 12633705930
134002875223 145910442812 -4145646865463
54405148388 -431901897790 53172247417
-602444189666 169571693401 -92040956071
-291237597971 -496076336034 -75690634422
-476274757188 197365341488 -127683206851
-202691243191 -211995813928 -224743188420
172771648092 25696150993 -11180344727
-156480658737 4515767677073 181645178606
409574779969 186186111099 -531879457395
199027717899 -31916373067 501163118537
-199470092307 349059936586 -35951027786
53369964511 263761941375 325956460346
172116511572 547781517509 -175321788844
497788915828 314615582755 -321763735297
464415866720 -262287087777 301770102751
329307358879 32066627919 -353460049074
160314451233 -7044630778 -7264394105
-28377623438 73021183161 56385734968
-17144262469 500902295685 627133857392
-443083462581 39618828408 -147023414540
317667540222 -11916004004 94096317422
-178281910155 285867076670 -339404696908
-319510630473 246406587154 -292591595667
-331550308487 81648421397 225598287246
165909747416 68433869036 -109952078016
-279961146227 149161055660 -210766090900
376453723302 398475630853 -5477955200414
-152360519116 372565244834 436104288415
-20135417491 115755337 -265207670535
-522527647173 -213545208311 -164113543148
263626962762 -122657794686 51599695772
-245904820469 563885811421 -102218965338
-264885518132 -431958362339 -220184766296
58031665056 -207112734968 -397316008421
-360235412685 190971964486 322339997993
64682129789 -46195829474 113310900885
-64758334511 -644043846574 -245547607233
88244479089 149144297344 168155021390
336135051947 109899993345 -217479725188
-400851130616 -325363759428 481727013072
-423294114224 93757983065 -193911366759
-303036857861 -226146670411 -110191701043
-158282754978 -362780149997 -7733293710
-402765139689 351428014806 -427461098202
-32270095198 169362633587 566053595610
-350388900939 250363225794 -138265387828
-241770989524 481859519134 -233063595292
-427192818207 -518801594255 -374995115354
84386413094 -407824493193 -4347017003
-253617110415 320704248232 -118508315360
-194999971781 352359918385 -350899414460
192537326710 171054283506 249453197050
33416121872 -35298769955 172410849621
-302957671591 -173518725390 -13875641994
66562088217 33671250541 -353577998585
38719308914 163288718622 40096439795
-122593723709 92611313425 -165281767331
-245001265432 9131611441 649445300448
138343356493 427477392670 509827272822
-89318126501 104313665606 205805988775
219515965897 -279674101946 -232979221311

619156394425 -366224631613 411311013706
-485917327005 -161856743076 241343057111
8266209566 5365542987 -69390538676
-153440698157 232763340075 356509666381
-153444271910 386196067680 60195681622
102305164707 162339318750 47219677314
-479612159546 -398651778487 103034434703

9882771516 -206703880054 449964377789
132198627572 369441870106 -255276440112
-85032533367 -271891314643 663338055355
387138551419 192443022307 150322832479
339902127870 374845636905 -91391540077
-159991683655 630983629663 385372083360
13773879614 -137447361172 -35223896263

355008501222 -18312691716 324974885199
-252524979019 211946932574 -229783898240
255528221925 -353343228505 -142184928103
-497606336659 -232991151732 -34344029197
118515362210 -208639461502 348250605672
401573558127 -63865982818 -276056615899
153488898707 -243920001654 44606834682